

Instituto Tecnológico de Tepic



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación Web

Actividad 1

Unidad 5

Alumno

- Sandoval López Pedro Alejandro - 23400619

Profesor: Nava Hernández Irving Yair

Tepic, Nayarit, a 20 de Julio del 2026

Investigación - Programación del lado del cliente vs Programación del lado del servidor.....	1
1.1 Programación del lado del cliente.....	2
1.2 Ubicación de ejecución.....	2
1.3 Lenguajes principales.....	2
1.4 Tecnologías y herramientas comunes.....	3
1.5 Funciones principales.....	4
1.6 Ventajas.....	4
1.7 Desventajas.....	5
2.1 Programación del lado del servidor.....	5
2.2 Ubicación de ejecución.....	6
2.3 Lenguajes principales.....	6
2.4 Tecnologías y herramientas comunes.....	7
2.5 Funciones principales.....	7
2.6 Ventajas.....	8
2.7 Desventajas.....	8
3. Relación entre Client-Side y Server-Side.....	9
4. Conclusión.....	9
Cuadro Comparativo.....	10

Investigación - Programación del lado del cliente vs Programación del lado del servidor

En el desarrollo de aplicaciones web existen dos enfoques principales de programación: la programación del lado del cliente (Client-Side) y la programación del lado del servidor (Server-Side). Ambos trabajan de manera conjunta para ofrecer aplicaciones web funcionales, dinámicas y seguras. La programación del lado del cliente se encarga de la interacción con el usuario y de la presentación de la información en el navegador, mientras que la programación del lado del servidor procesa las solicitudes, administra la lógica de la aplicación y gestiona el acceso a bases de datos y otros recursos. En esta investigación se describen las características principales de ambos enfoques, sus lenguajes, tecnologías, ventajas, desventajas y diferencias más importantes.

1.1 Programación del lado del cliente

La programación del lado del cliente, conocida como Client-Side, es el conjunto de tecnologías y código que se ejecuta directamente en el navegador web del usuario. Su principal función es controlar la interfaz de la aplicación, permitir la interacción con el

usuario y actualizar el contenido de la página sin necesidad de realizar todo el procesamiento en el servidor. Gracias a este tipo de programación, las aplicaciones web pueden ofrecer una experiencia más dinámica, rápida e interactiva.

1.2 Ubicación de ejecución

La programación del lado del cliente se ejecuta en el navegador web del usuario, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari. Cuando el usuario accede a una página web, el navegador descarga los archivos necesarios (HTML, CSS y JavaScript) y los interpreta para mostrar la interfaz y permitir la interacción con la aplicación.

Al ejecutarse en el navegador, las acciones relacionadas con la presentación de la información, las animaciones, la validación básica de formularios y la actualización de elementos de la página se realizan de manera inmediata, sin depender completamente del servidor. Sin embargo, cuando es necesario acceder a datos almacenados o realizar operaciones que requieren mayor seguridad, el navegador envía una solicitud al servidor para que este procese la información y devuelva una respuesta.

1.3 Lenguajes principales

Los lenguajes más utilizados en la programación del lado del cliente son:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Se utiliza para definir la estructura y el contenido de una página web, como títulos, párrafos, imágenes, enlaces y formularios.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** Se encarga de la apariencia visual de la página web, permitiendo definir colores, fuentes, tamaños, márgenes, distribuciones y diseños adaptables a distintos dispositivos.

- JavaScript: Es el lenguaje de programación que añade funcionalidad e interactividad a las páginas web. Permite responder a las acciones del usuario, validar formularios, modificar el contenido de la página de forma dinámica y comunicarse con el servidor mediante solicitudes HTTP para obtener o enviar información.

1.4 Tecnologías y herramientas comunes

Además de HTML, CSS y JavaScript, existen diversas tecnologías y herramientas que facilitan el desarrollo del lado del cliente. Algunas de las más utilizadas son:

- React: Biblioteca de JavaScript para desarrollar interfaces de usuario mediante componentes reutilizables.
- Angular: Framework desarrollado por Google para crear aplicaciones web dinámicas y de gran escala.
- Vue.js: Framework de JavaScript que destaca por ser ligero, fácil de aprender y flexible para desarrollar interfaces interactivas.
- Bootstrap: Framework de CSS que proporciona componentes y estilos prediseñados para crear sitios web con diseño adaptable (responsive) de forma rápida.
- Visual Studio Code: Editor de código ampliamente utilizado para desarrollar aplicaciones web, gracias a su facilidad de uso y soporte para múltiples extensiones.

1.5 Funciones principales

La programación del lado del cliente tiene como objetivo proporcionar una experiencia de usuario interactiva y mejorar la presentación de las aplicaciones web. Entre sus funciones principales se encuentran:

- Mostrar y actualizar la interfaz de usuario.
- Responder a las acciones del usuario, como clics, escritura o desplazamiento en la página.
- Validar datos de formularios antes de enviarlos al servidor.
- Modificar el contenido de la página de forma dinámica sin necesidad de recargarla completamente.
- Enviar y recibir información del servidor mediante solicitudes HTTP para mostrar datos actualizados.
- Aplicar estilos, animaciones y efectos visuales que mejoran la experiencia del usuario.

1.6 Ventajas

La programación del lado del cliente ofrece diversos beneficios para el desarrollo de aplicaciones web, entre los que destacan:

- Proporciona una interfaz más dinámica e interactiva para el usuario.
- Reduce el tiempo de respuesta al ejecutar muchas acciones directamente en el navegador.
- Disminuye la carga de trabajo del servidor al procesar ciertas tareas en el equipo del usuario.
- Permite actualizar partes de una página sin necesidad de recargarla completamente.
- Mejora la experiencia del usuario al ofrecer una navegación más fluida.

1.7 Desventajas

A pesar de sus ventajas, la programación del lado del cliente también presenta algunas limitaciones:

- El código es visible para el usuario, por lo que no debe contener información confidencial.
- Su funcionamiento puede variar según el navegador o la configuración del usuario.
- Depende de que el navegador tenga habilitado JavaScript para ofrecer todas sus funciones.
- No es adecuada para procesar información sensible o realizar tareas que requieran alta seguridad.
- El rendimiento puede verse afectado en dispositivos con pocos recursos.

2.1 Programación del lado del servidor

La programación del lado del servidor, conocida como Server-Side, es el conjunto de procesos y código que se ejecutan en un servidor web. Su función principal es procesar las solicitudes enviadas por los clientes (navegadores o aplicaciones), ejecutar la lógica del negocio, acceder a bases de datos y generar la información que será enviada como respuesta al usuario. A diferencia de la programación del lado del cliente, el código del servidor no es visible para el usuario, lo que permite manejar información y operaciones de forma más segura.

2.2 Ubicación de ejecución

La programación del lado del servidor se ejecuta en un servidor conectado a Internet. Cuando un usuario realiza una acción, como iniciar sesión, enviar un formulario o consultar información, el navegador envía una solicitud al servidor. Este procesa la petición, realiza las

operaciones necesarias (como consultar una base de datos o validar credenciales) y devuelve una respuesta al cliente.

Debido a que el procesamiento ocurre en el servidor, los usuarios no tienen acceso directo al código fuente, lo que permite proteger la lógica de la aplicación y la información confidencial.

2.3 Lenguajes principales

Los lenguajes más utilizados en la programación del lado del servidor son:

- PHP: Lenguaje ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones y sitios web dinámicos. Se integra fácilmente con servidores web y bases de datos.
- Java: Se emplea en aplicaciones empresariales y sistemas de gran escala gracias a su estabilidad, seguridad y portabilidad.
- Python: Destaca por su sintaxis sencilla y por contar con frameworks que facilitan el desarrollo de aplicaciones web.
- JavaScript (Node.js): Permite utilizar JavaScript también en el servidor, facilitando el desarrollo de aplicaciones web completas con un mismo lenguaje.
- C#: Se utiliza principalmente con la plataforma .NET para desarrollar aplicaciones web seguras, escalables y de alto rendimiento.

2.4 Tecnologías y herramientas comunes

Además de los lenguajes de programación, existen diversas tecnologías y herramientas que facilitan el desarrollo del lado del servidor. Algunas de las más utilizadas son:

- Node.js: Entorno de ejecución que permite utilizar JavaScript en el servidor.
- Express.js: Framework para Node.js que simplifica la creación de aplicaciones web y APIs.
- Spring Boot: Framework basado en Java que facilita el desarrollo de aplicaciones empresariales y servicios web.
- Laravel: Framework de PHP que proporciona herramientas para desarrollar aplicaciones web de forma rápida y organizada.
- Django: Framework de Python que incluye múltiples funcionalidades para desarrollar aplicaciones web seguras y escalables.
- ASP.NET: Framework de Microsoft para crear aplicaciones y servicios web utilizando C#.

2.5 Funciones principales

La programación del lado del servidor se encarga de procesar la información y ejecutar la lógica principal de una aplicación web. Entre sus funciones más importantes se encuentran:

- Procesar las solicitudes enviadas por los clientes.
- Acceder, consultar y modificar información en bases de datos.
- Gestionar la autenticación y autorización de usuarios.
- Aplicar la lógica del negocio y las reglas de la aplicación.
- Generar y enviar respuestas al cliente, como páginas web, archivos o datos en formato JSON.
- Proteger la información confidencial y controlar el acceso a los recursos del sistema.

2.6 Ventajas

La programación del lado del servidor ofrece diversas ventajas para el desarrollo de aplicaciones web, entre las que destacan:

- Permite manejar información sensible de forma más segura.
- Facilita el acceso y la administración de bases de datos.
- Centraliza la lógica de la aplicación, simplificando su mantenimiento.
- Es adecuada para aplicaciones de gran tamaño y con múltiples usuarios.
- Permite implementar mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso.

2.7 Desventajas

A pesar de sus beneficios, la programación del lado del servidor también presenta algunas limitaciones:

- Requiere un servidor para ejecutar y alojar la aplicación.
- El procesamiento de las solicitudes puede aumentar la carga del servidor.
- Generalmente consume más recursos que la programación del lado del cliente.
- Puede generar tiempos de respuesta mayores si el servidor está saturado o la conexión a Internet es lenta.
- Su desarrollo y mantenimiento suelen ser más complejos debido a la gestión del servidor y de los servicios asociados.

3. Relación entre Client-Side y Server-Side

La programación del lado del cliente y la programación del lado del servidor trabajan de manera conjunta para que una aplicación web funcione correctamente. El lado del cliente se encarga de mostrar la interfaz y de permitir la interacción del usuario con la aplicación,

mientras que el lado del servidor procesa las solicitudes, ejecuta la lógica del negocio y administra la información almacenada en bases de datos.

Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en una página web, el navegador envía las credenciales al servidor. Este verifica que los datos sean correctos y devuelve una respuesta indicando si el acceso fue autorizado. De esta forma, el cliente y el servidor intercambian información continuamente mediante solicitudes y respuestas, ofreciendo una experiencia dinámica, segura y eficiente.

4. Conclusión

La programación del lado del cliente y la programación del lado del servidor son componentes fundamentales en el desarrollo de aplicaciones web. Cada una cumple funciones específicas que, al trabajar de forma conjunta, permiten ofrecer aplicaciones dinámicas, funcionales y seguras.

Mientras que el lado del cliente se enfoca en la interacción con el usuario y la presentación de la información, el lado del servidor procesa las solicitudes, administra la lógica de la aplicación y protege los datos. Conocer las características, ventajas y diferencias de ambos enfoques es esencial para comprender el funcionamiento de las aplicaciones web modernas y desarrollar soluciones eficientes.

Cuadro Comparativo

Aspecto	Programación del lado del cliente (Client-Side)	Programación del lado del servidor (Server-Side)
<i>Descripción general</i>	Se encarga de la interfaz y de la interacción con el usuario. Ejecuta código para mostrar contenido y responder a las acciones del usuario.	Procesa las solicitudes del cliente, ejecuta la lógica de la aplicación, administra bases de datos y genera las respuestas que se envían al navegador.
<i>Lenguajes más utilizados</i>	HTML, CSS y JavaScript.	PHP, Java, Python, JavaScript (Node.js) y C#.
<i>Tecnologías y herramientas comunes</i>	React, Angular, Vue.js, Bootstrap y Visual Studio Code.	Node.js, Express.js, Spring Boot, Laravel, Django y ASP.NET.
<i>Ventajas</i>	Interfaz dinámica e interactiva, respuestas rápidas, reduce la carga del servidor y mejora la experiencia del usuario.	Mayor seguridad, acceso a bases de datos, centraliza la lógica de la aplicación, facilita la autenticación y es adecuado para aplicaciones de gran escala.

<i>Desventajas</i>	El código es visible para el usuario, depende del navegador, requiere JavaScript habilitado y no es adecuado para manejar información confidencial.	Requiere un servidor, consume más recursos, puede presentar mayor tiempo de respuesta y su desarrollo suele ser más complejo.
<i>Seguridad</i>	Menor seguridad, ya que el código puede ser visto y modificado por el usuario. No debe almacenar información sensible.	Mayor seguridad, ya que el código y los datos permanecen en el servidor y no son accesibles directamente por el usuario.
<i>Ubicación de ejecución</i>	Se ejecuta en el navegador web del usuario (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.).	Se ejecuta en un servidor web, que procesa las solicitudes y envía las respuestas al cliente.

